UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA

PREVIO Nº 03

NOMBRE COMPLETO: Pérez Uribe José Alberto

Nº de Cuenta: 318143213

GRUPO DE LABORATORIO: 02

GRUPO DE TEORÍA: 07

SEMESTRE 2026-2

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 01/03/2026

CALIFICACIÓN: _____

Previo No 3: Modelado Geométrico

1. ¿Cuáles son las ecuaciones para obtener un cono usando como datos de entrada radio y resolución?

Un cono es una superficie que puede describirse mediante ecuaciones paramétricas, partiendo de la discretización de una circunferencia.

Sea:

- r = radio de la base
- h : altura del cono
- N : resolución (número de divisiones de la circunferencia)

Primero se divide el ángulo completo en N partes:

$$\theta_i = \frac{2\pi i}{N}, \quad i = 0, 1, 2, \ldots, N-1$$

Los puntos del borde de la base (en el plano $y = 0$) se obtienen con:

$$x_i = r\cos(\theta_i)$$
$$y_i = 0$$
$$z_i = r\,\text{sen}(\theta_i)$$

El vertice del cono (punta) está en:

$$A = (0, h, 0)$$

El centro de la base es:

$$C = (0, 0, 0)$$

La superficie lateral se forma uniendo el vértice con cada par de puntos consecutivos del circulo, formando triángulos. La base se forma como un abanico de triángulos usando el centro y los puntos del borde

2.- ¿Cuáles son las ecuaciones para obtener un cilindro usando como datos de entrada radio y resolución?

Un cilindro puede verse como dos circunferencias paralelas unidas por una superficie lateral.

Sea:

- r = radio
- h = altura
- N = resolución

Se divide nuevamente el ángulo completo:

$$\theta_i = \frac{2\pi i}{N}$$

los circulos // puntos del circulo inferior ($y = 0$) son:

$$x_i = r\cos(\theta_i)$$
$$y_i = 0$$
$$z_i = r\,\text{sen}(\theta_i)$$

Los puntos del circulo superior son (y = h:

$$x_i = r\cos(\theta_i)$$
$$y_i = h$$
$$z_i = r\,\text{sen}(\theta_i)$$

La superficie lateral se obtiene uniendo cada punto del círculo inferior con su correspondiente punto en el circulo superior, formando rectángulos que se dividen en dos triángulos.
Las tapas superior e inferior se forman como abanicos de triángulos usando el centro de cada círculo.

3. ¿Cuáles son las ecuaciones para obtener una esfera como datos de entrada radio, resolución horizontal y resolución vertical (meridianos y paralelos?
La esfera se describe mediante coordenadas esféricas, usando dos ángulos

- $\theta \rightarrow$ ángulo horizontal (meridianos)
- $\varphi \rightarrow$ ángulo vertical (paralelos)

Sea

- r = radio
- N_h = resolución horizontal (meridianos)
- N_v = resolución vertical (paralelos)

Se definen los ángulos como:

$$\theta_i = \frac{2\pi i}{N_h}$$
$$\varphi_j = \frac{\pi j}{N_v}$$

Las ecuaciones paramétricas de la esfera tomando el eje Y como vertical) son:

$$x = r\,\text{sen}(\varphi)\cos(\theta)$$
$$y = r\cos(\varphi)$$
$$z = r\,\text{sen}(\varphi)\,\text{sen}(\theta)$$

Cada combinación de θ y φ genera un punto en la superficie. la esfera se construye formando pequeños cuadriláteros entre puntos vecinos los cuales se dividen en dos triangulos para poder dibujarlos en OpenGL.

Bibliografia

- Sieger, D. (2021, May 3). Generating primitive shapes in C++. *Daniel Sieger*. https://danielsieger.com/blog/2021/05/03/generating-primitive-shapes.html
- Ahn, S. H. (n.d.). *OpenGL*. https://www.songho.ca/opengl/index.html
- *ConeGeometry – three.js docs*. (n.d.). https://threejs.org/docs/#ConeGeometry
- Ahn, S. H. (n.d.). *OpenGL cylinder, prism & pipe*. https://www.songho.ca/opengl/gl_cylinder.html
- *CylinderGeometry – three.js docs*. (n.d.). https://threejs.org/docs/#CylinderGeometry
- *Cylinder definition and properties - Math Open Reference*. (n.d.). https://www.mathopenref.com/cylinder.html
- Ahn, S. H. (n.d.). *OpenGL Sphere*. https://www.songho.ca/opengl/gl_sphere.html
- *LearnOpenGL - Scene Graph*. (n.d.). https://learnopengl.com/Guest-Articles/2021/Scene/Scene-Graph
- *SphereGeometry – three.js docs*. (n.d.). https://threejs.org/docs/#SphereGeometry